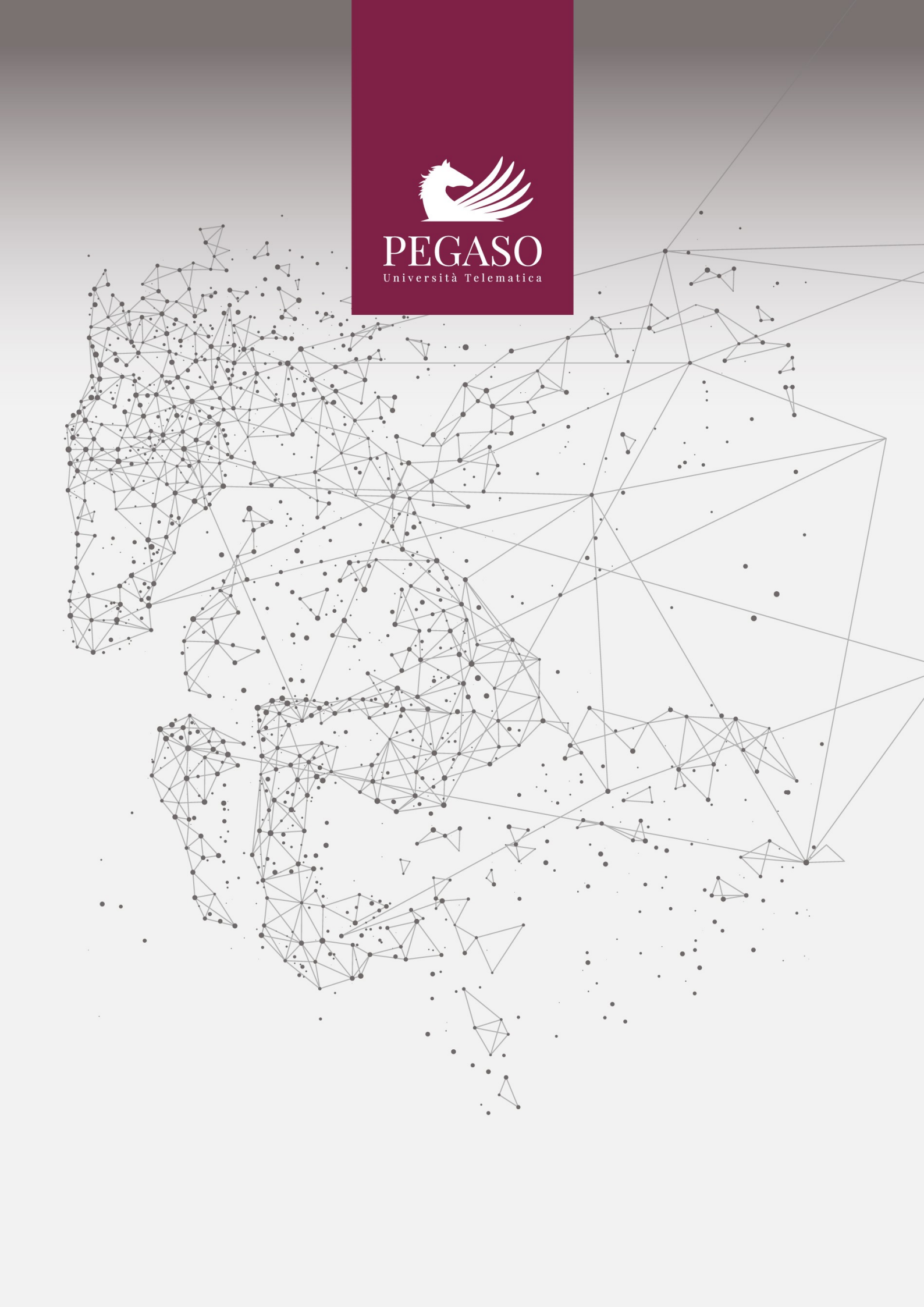

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA MEMORIA PRINCIPALE DELLA ARCHITETTURA MIPS 3
2. ISTRUZIONE ASSEMBLY MIPS LOAD WORD 8
3. INDIRIZZAMENTO TRAMITE BASE E OFFSET PER LW 11
4. ISTRUZIONE ASSEMBLY MIPS STORE WORD 15
5. INDIRIZZAMENTO TRAMITE BASE E OFFSET PER SW 17
BIBLIOGRAFIA 21

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La memoria principale della architettura MIPS

Sia le istruzioni che i dati sono rappresentati da sequenze binarie che per essere elaborate devono essere registrate all'interno del computer in un dispositivo di memorizzazione.

Un dispositivo di memorizzazione di una sequenza binaria è costituito da una locazione detta REGISTRO. La macchina ha due modalità di accesso ad un registro:

- **in LETTURA**

la sequenza binaria contenuta in un registro viene PRELEVATA per raggiungere un altro dispositivo, rimanendo memorizzata senza modifiche nel registro;

- **in SCRITTURA**

la sequenza binaria contenuta in un registro viene SOSTITUITA da una nuova sequenza, azione che causa la sua distruzione.

All'interno del computer vi sono **blocchi di registri** costituiti da più registri disposti in sequenza.

La MEMORIA PRINCIPALE è un blocco di registri separato dalla Unità Centrale di Elaborazione (CPU) con cui è collegato mediante opportuni *bus*. Questo blocco costituisce il dispositivo di memorizzazione più grande interno al computer, ed è utilizzato per la memorizzazione dei programmi e dei dati.

La dimensione notevole del blocco e la distanza dalla CPU incidono sul tempo di accesso ai registri di Memoria.

Tutti i registri di un blocco contengono sequenze binarie di una fissata lunghezza e sono in numero finito.

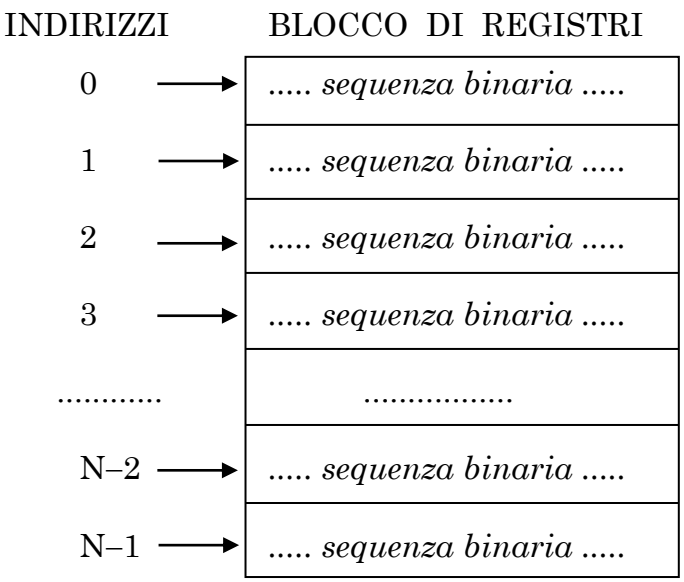
Ad ogni registro contenuto in un blocco è associato un numero detto INDIRIZZO, che consente di individuarlo univocamente.

> Se non si conosce l'**indirizzo** non si può accedere in nessun modo al contenuto di un registro che fa parte di un blocco.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La numerazione degli indirizzi parte da 0, quindi se il blocco contiene N registri gli indirizzi sono tutti i numeri da 0 a N−1:



Il contenuto di un registro è una sequenza di bit. Per le lunghezze di sequenze binarie si hanno le seguenti denominazioni

- una sequenza di 1 cifra binaria è detta *bit* (da **bi**nary digi**t**);
- una sequenza di 8 cifre binarie è detta *Byte* (simbolo sintetico B);
- una sequenza di 32 cifre binarie è detta *parola*.

Poiché una sequenza può essere vista come concatenazione di sequenze si ha che:

- un **Byte** è composto da 8 bit;
- una **parola** è composta da 4 Byte.

> La LUNGHEZZA fissata per i registri della Memoria principale del MIPS è di 1 BYTE, quindi il CONTENUTO di ogni registro può memorizzare una sequenza di 8 bit.
> Un registro di Memoria è detto LOCAZIONE di Memoria.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In base a questa scelta progettuale si ha che la minima quantità di informazione che può essere letta o scritta nella Memoria principale è la sequenza di 8 bit (1 Byte) che rappresenta il contenuto di una locazione.

CONSEGUENZA

Nella Memoria principale sono memorizzate sequenze che rappresentano istruzioni e dati.

Nell'Architettura MIPS, sia le istruzioni, sia i dati sono rappresentati da sequenze binarie di 32 bit (una *parola*).

Quindi, per rappresentare una **istruzione** o un **dato** in Memoria principale la sequenza di 32 bit viene suddivisa in 4 sottosequenze di 8 bit (4 Byte) che vengono memorizzate in **4 locazioni consecutive** (una *parola* di Memoria).

Ogni registro del blocco della Memoria principale è accessibile mediante il suo INDIRIZZO che è dato da un **intero positivo**.

Poiché il numero di valori che si possono rappresentare come interi positivi in Notazione posizionale pesata dipende dalla lunghezza della sequenza utilizzata, si ha che la scelta progettuale della LUNGHEZZA DELL'INDIRIZZO caratterizza l'Hardware del computer poiché da essa dipende il numero dei registri che fanno parte della Memoria principale.

La LUNGHEZZA dell'INDIRIZZO DI MEMORIA principale del MIPS è di 32 bit, quindi:

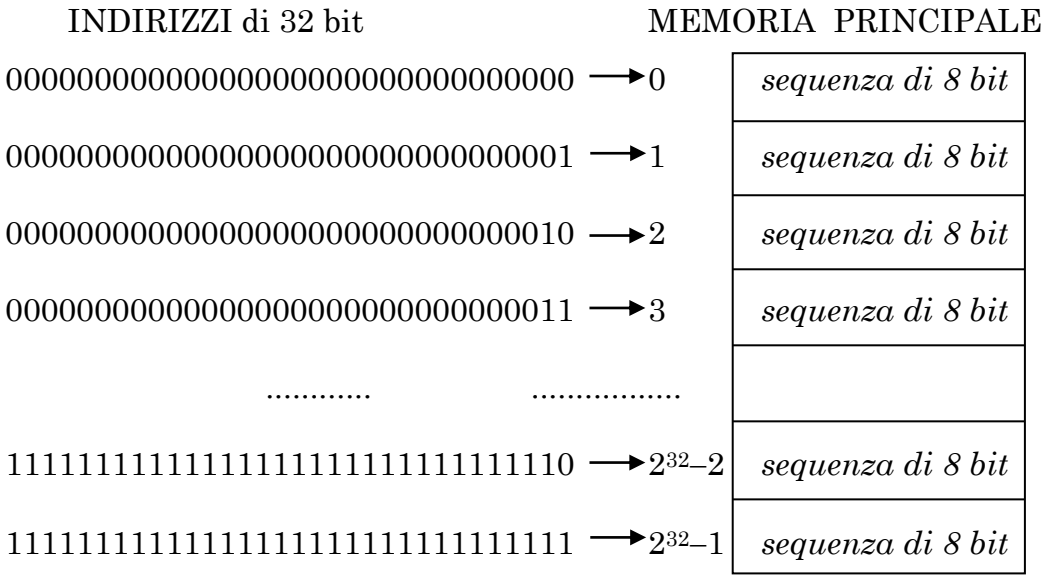
- il NUMERO dei registri di Memoria del MIPS è 2^{32},
- gli INDIRIZZI dei registri di Memoria del MIPS sono i numeri interi da 0 a $2^{32}-1$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il seguente schema riassume le scelte progettuali relative alla Memoria principale del MIPS:

Architettura MIPS



La potenza 2^{32} corrisponde ad un valore intero positivo pari a circa 4 miliardi. Quindi la Memoria principale del MIPS ha una dimensione di circa 4 miliardi di Byte.

Poiché gli indirizzi di Memoria sono rappresentati da sequenze binarie, la cui lunghezza determina la dimensione della Memoria, le misure di grandezza (multipli dell'unità di base) utilizzate per il conteggio delle locazioni di Memoria sono espresse mediante potenze di 2.

Parallelamente all'aumento delle dimensioni della Memoria principale reso possibile dal progresso tecnologico, anche le misure di grandezza utilizzate hanno assunto valori sempre più elevati. Attualmente, le misure più utilizzate sono le seguenti:

potenza	nome	simbolo	valore
2^{10}	Kappa	K	1024
2^{20}	Mega	M	circa un milione
2^{30}	Giga	G	circa un miliardo
2^{40}	Tera	T	circa mille miliardi
2^{50}	Peta	P	circa un milione di miliardi

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quindi, poiché la lunghezza dell'indirizzo di Memoria del MIPS è di 32 bit ed ogni locazione contiene un Byte, si ha che la Memoria MIPS è costituita da:

2^{32} Byte = 2^2 x 2^{30} Byte = 4 Giga Byte = 4 GB.

Essendo una *parola* costituita da 4 Byte, si ha anche l'espressione equivalente:

2^{32} Byte = 1 Giga di *parole*.

Poiché per memorizzare una istruzione o un dato rappresentati da una sequenza di 32 bit sono necessari 4 Byte, ovvero una *parola*, si ha che nella Memoria principale MIPS si può memorizzare 1 Giga (circa un miliardo) di istruzioni o dati.

Le istruzioni di trasferimento dati svolgono le fondamentali operazioni di spostamento di valori tra la Memoria principale e i registri del processore gestendo accessi in lettura e scrittura tra questi blocchi di registri.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Istruzione Assembly MIPS Load Word

Molte istruzioni dell'architettura MIPS richiedono che gli operandi siano contenuti nei **REGISTRI del processore** prima dell'esecuzione dell'istruzione.

Nella fase di progetto di un'Architettura la scelta della lunghezza dei **registri del processore** è un fattore importante che caratterizza l'Hardware del computer realizzato:

> La LUNGHEZZA fissata per i **registri del processore** MIPS è di 32 bit, quindi il CONTENUTO di ogni registro può memorizzare una sequenza binaria di tale lunghezza.

Nella fase di progetto è necessario fissare anche il numero dei **registri del processore**, cioè la dimensione del blocco.

> Il NUMERO di **registri del processore** MIPS è 32, quindi i loro INDIRIZZI sono dati dai numeri interi da 0 a 31 rappresentati da sequenze binarie di 5 bit in Notazione posizionale pesata.

I programmi utilizzano numerose variabili semplici il cui valore è contenuto in un singolo registro, e anche strutture dati complesse che aggregano più valori. Date le ridotte dimensioni del blocco dei registri del processore, questi dati vengono memorizzati nella Memoria principale.

Quando l'esecuzione di un'istruzione richiede uno di questi valori, il dato viene letto dalla Memoria e scritto in un registro.

Viceversa, per rendere disponibili i registri del processore, i risultati ottenuti dalla esecuzione delle operazioni vengono copiati da questi registri e scritti nella Memoria.

Le istruzioni del Linguaggio Assembly che eseguono questi spostamenti, dette **ISTRUZIONI DI TRASFERIMENTO DATI**, sono le istruzioni **load** e **store**, che effettuano accessi in Memoria per **LEGGERE** (load) o **SCRIVERE** (store) informazioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I registri di Memoria possono memorizzare sequenze di 8 bit, quindi l'unità minima di trasferimento dati è il Byte. Per memorizzare informazioni con strutturazione più complessa vengono utilizzate più locazioni.

Le Notazioni per la rappresentazione dei dati numerici utilizzano sequenze di 32 bit per i Tipi di base, cioè una parola.

Il trasferimento di un dato rappresentato da una parola coinvolge 4 locazioni di Memoria (parola di Memoria) che contengono i 4 Byte in cui viene suddivisa la sequenza binaria che rappresenta il dato:

sequenza di 32 bit: 11000000000000000000000011111111

suddivisione in 4 Byte: 11000000 00000000 00000000 11111111

Il trasferimento di dati numerici è molto frequente, quindi i Linguaggi Assembly prevedono istruzioni di trasferimento di una sequenza di 32 bit, in inglese detta **word** (parola).

ISTRUZIONE load word

L'istruzione load word effettua il trasferimento:

da MEMORIA ⟹ a blocco dei REGISTRI.

Il termine inglese load significa caricare, il termine word significa parola in riferimento alla lunghezza della sequenza binaria che viene trasferita.

Più precisamente, 4 Byte contenuti in locazioni consecutive vengono **LETTI dalla Memoria** e **copiati in un registro** concatenati nell'ordine di posizione formando una sequenza di 32 bit.

Quindi, l'esecuzione di questa istruzione NON MODIFICA il contenuto della Memoria principale.

La seguente istruzione in **Assembly MIPS** fornisce un esempio della sintassi dell'istruzione *load word*:

```
lw  $t1,  80 ($s0)
```

Vincoli sintattici:

- Codice Operativo **lw** (**l**oad **w**ord) che specifica l'operazione,
- dopo il Codice Operativo viene indicato l'**indirizzo del registro** in cui viene scritta la copia dalla *parola* letta dalla Memoria,
- separato da una virgola segue un numero intero detto **OFFSET** (spiazzamento),
- in parentesi è indicato l'**indirizzo del registro** detto **REGISTRO BASE** che contiene un **indirizzo di Memoria.**

L'Offset ed il Registro Base vengono utilizzati per il calcolo dell'INDIRIZZO DI MEMORIA da cui iniziano i 4 Byte che costituiscono la *parola* da leggere e copiare nel registro del processore.

La Modalità di Indirizzamento utilizzata per il calcolo di tale indirizzo è detta ***Indirizzamento tramite Base e Offset***.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La seguente tabella ricorda gli indirizzi dei registri dell'Architettura MIPS utilizzati per contenere dati, indicando la corrispondenza tra gli indirizzi numerici in Notazione decimale e la notazione simbolica utilizzata nell'Assembly MIPS:

simbolo	*indirizzo*	*simbolo*	*indirizzo*	*simbolo*	*indirizzo*
$t0	8	$s0	16	$t8	24
$t1	9	$s1	17	$t9	25
$t2	10	$s2	18		
$t3	11	$s3	19		
$t4	12	$s4	20		
$t5	13	$s5	21		
$t6	14	$s6	22		
$t7	15	$s7	23		

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Indirizzamento tramite Base e Offset per lw

Per accedere ad una locazione di Memoria bisogna conoscere il relativo indirizzo costituito da una sequenza binaria di 32 bit.

Le informazioni per determinare l'indirizzo di Memoria coinvolto nell'istruzione di trasferimento dati *load word* sono fornite dall'Offset e dal contenuto del Registro Base utilizzando la Modalità di calcolo detta *Indirizzamento tramite Base e Offset* così definita:

INDIRIZZAMENTO TRAMITE BASE E OFFSET

Indirizzo di Memoria = contenuto del Registro Base + Offset.

Considerando ad esempio l'istruzione:

lw $t1, 3 ($s0)

l'Offset è dato dalla costante 3 e l'indirizzo del Registro Base è dato dalla rappresentazione simbolica $s0 nelle parentesi che corrisponde al registro di indirizzo 16.

Il contenuto del Registro Base è una sequenza di 32 bit che, interpretata come un numero positivo in Notazione posizionale pesata, può rappresentare l'indirizzo di una qualsiasi locazione di Memoria. Supponendo che il registro di indirizzo 16 contenga il numero 25000 si ha che:

INDIRIZZO di Memoria = 3 + contenuto del Registro di indirizzo 16 =

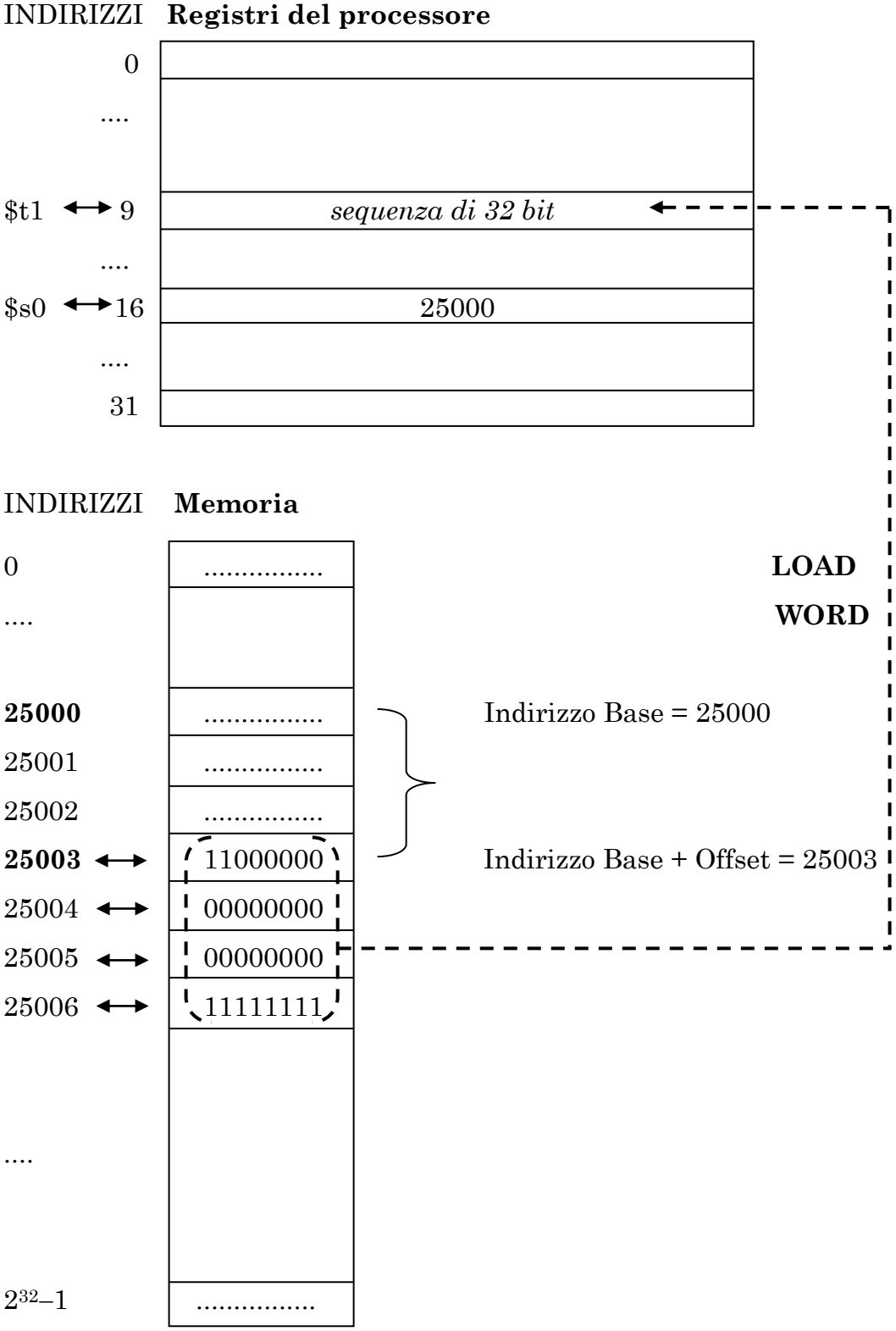
= 3 + 25000 = 25003.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le seguenti figure mostrano il contenuto della Memoria e dei registri del processore prima e dopo l'esecuzione dell'istruzione *lw*:

lw $t1, 3 ($s0) PRIMA DELL'ESECUZIONE



PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

lw $t1, 3 ($s0) DOPO L'ESECUZIONE

INDIRIZZI **Registri del processore**

	0	
	....	
$t1 ⟷	9	11000000000000000000000011111111
	....	
$s0 ⟷	16	25000
	....	
	31	

INDIRIZZI **Memoria**

0	.....	
....		
25000	.....	Indirizzo Base = 25000
25001	.....	
25002	.....	
25003 ⟷	11000000	Indirizzo Base + Offset = 25003
25004 ⟷	00000000	
25005 ⟷	00000000	
25006 ⟷	11111111	
....		
$2^{32}-1$	.....	

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

OSSERVAZIONE

L'indirizzo di accesso alla Memoria per il trasferimento dei 4 Byte consecutivi, che costituiscono la *parola* da leggere e copiare nel registro del processore, si riferisce ad un solo Byte della *parola*. I 32 bit della *parola* vengono ottenuti concatenando nell'ordine i valori contenuti nei 4 Byte consecutivi a partire dall'indirizzo di accesso.

Ci sono due possibili modi per scegliere il primo Byte della sequenza da memorizzare: partendo dal Byte più a sinistra, oppure dal Byte più a destra.

I computer che utilizzano il Byte più a sinistra che corrisponde ai bit più significativi della sequenza (*big end*) sono detti **Big-endian**, quelli che utilizzano il Byte più a destra che corrisponde ai bit meno significativi della sequenza (*little end*) sono detti **Little-endian**:

Byte_D	Byte_C	Byte_B	Byte_A
Indirizzo	*Big-endian*	Indirizzo	*Little-endian*
N	Byte_D	N	Byte_A
N+1	Byte_C	N+1	Byte_B
N+2	Byte_B	N+2	Byte_C
N+3	Byte_A	N+3	Byte_D

L'Architettura MIPS segue l'approccio *Big-endian*.

I termini Big-endian e Little-endian sono usati da Jonathan Swift nel suo romanzo *I viaggi di Gulliver* (1726) per indicare gli abitanti delle favolose isole di Lilliput e Blefuscu, che erano in disaccordo sul modo in cui aprire le uova: rompendo la punta a Lilliput (Little endians) o il fondo a Blefuscu (Big endians).

A causa di questa differenza era scoppiata tra le due isole una guerra violenta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Istruzione Assembly MIPS Store Word

L'istruzione *store word* effettua l'operazione di trasferimento inversa rispetto a *load word*:

ISTRUZIONE *store word*

L'istruzione *store word* effettua il trasferimento:

da blocco dei REGISTRI ⟹ a MEMORIA.

Il termine inglese *store* significa *immagazzinare*. La *parola* viene **letta da un registro** e **SCRITTA in Memoria** suddivisa in 4 Byte contenuti in locazioni consecutive.

Quindi, l'esecuzione di questa istruzione MODIFICA il contenuto della Memoria principale.

La seguente istruzione in **Assembly MIPS** fornisce un esempio della sintassi dell'istruzione *store word*:

```
sw  $t1,  60 ($s0)
```

Vincoli sintattici:

- Codice Operativo **sw** (**s**tore **w**ord) che specifica l'operazione,
- dopo il Codice Operativo è indicato l'**indirizzo del registro** da cui viene letta la *parola* da scrivere in Memoria,
- separato da una virgola segue un numero intero detto **OFFSET** (spiazzamento),
- in parentesi è indicato l'**indirizzo del registro** detto **REGISTRO BASE** che contiene un **indirizzo di Memoria.**

L'Offset ed il Registro Base vengono utilizzati per il calcolo dell'INDIRIZZO DI MEMORIA da cui iniziano i 4 Byte che costituiscono la parola da scrivere in Memoria.

La Modalità di Indirizzamento utilizzata da *store word* per il calcolo di tale indirizzo è la stessa dell'istruzione *load word*, vale a dire l'***Indirizzamento tramite Base e Offset***.

NOTA

Molti programmi contengono più variabili di quanti siano i registri del processore, quindi non tutte le variabili possono essere assegnate nello stesso momento ai registri. Nel processo di traduzione il compilatore dovrà scegliere le variabili da assegnare ai registri del processore e quelle da assegnare a locazioni della Memoria principale.

Molte istruzioni richiedono che i valori degli operandi rappresentati da variabili siano presenti nei registri prima dell'esecuzione. Se i valori delle variabili non sono presenti nei registri, il tempo di esecuzione aumenta a causa del tempo speso per il reperimento dei dati. Le istruzioni load e store sono utilizzate per i necessari trasferimenti dei valori delle variabili tra Memoria e registri.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'operazione di spostamento di una variabile da un registro alla Memoria è denominata register spilling (versamento dei registri), mentre l'operazione inversa di spostamento di una variabile dalla Memoria a un registro è detta register filling (riempimento dei registri).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Indirizzamento tramite Base e Offset per sw

L'istruzione di trasferimento dati *store word* utilizza la stessa Modalità di Indirizzamento dell'istruzione *load word* detta *Indirizzamento tramite Base e Offset* così definita:

INDIRIZZAMENTO TRAMITE BASE E OFFSET

Indirizzo di Memoria = contenuto del Registro Base + Offset.

ma in questo caso l'accesso in Memoria è in SCRITTURA e, quindi, al termine dell'esecuzione dell'istruzione il contenuto della Memoria risulta modificato

Per evidenziare la differenza tra *load word* e *store word* consideriamo gli stessi registri e lo stesso valore dell'Offset utilizzati nel precedente esempio relativo a *lw*:

```
sw  $t1,  3 ($s0)
```

dove l'Offset è dato dalla costante 3 e l'indirizzo del Registro Base è dato dalla rappresentazione simbolica $s0 nelle parentesi che corrisponde al registro di indirizzo 16.

Supponendo anche in questo caso che il registro di indirizzo 16 contenga il numero 25000 si ha lo stesso calcolo per l'indirizzo di Memoria visto precedentemente per *lw*:

INDIRIZZO di Memoria = 3 + contenuto del Registro di indirizzo 16 =

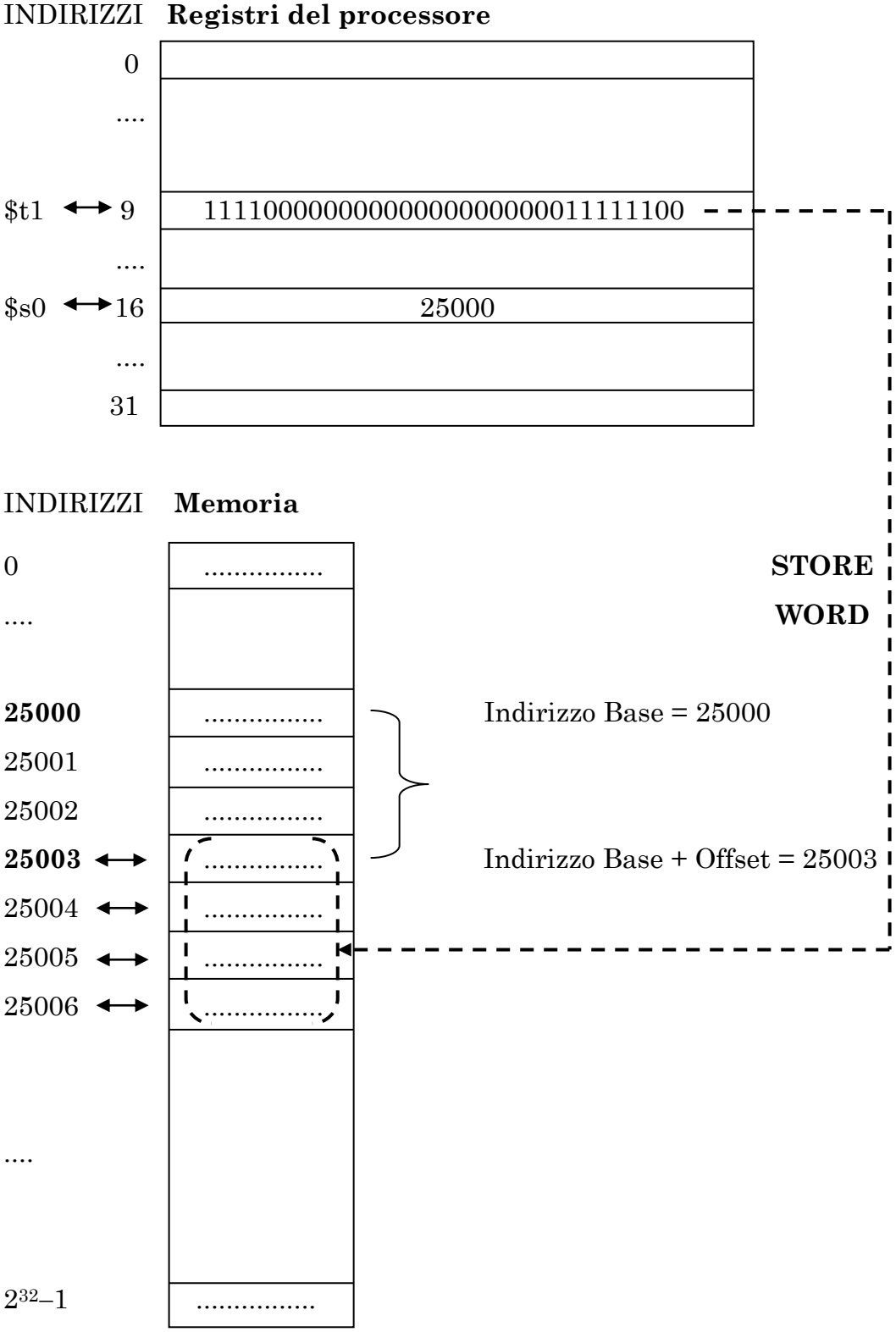
= 3 + 25000 = 25003.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le seguenti figure mostrano il contenuto della Memoria e dei registri del processore prima e dopo l'esecuzione dell'istruzione *sw*:

sw $t1, 3 ($s0) PRIMA DELL'ESECUZIONE



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sw $t1, 3 ($s0) DOPO L'ESECUZIONE

INDIRIZZI **Registri del processore**

	0	
	....	
$t1 ⟷	9	11110000000000000000000011111100
	....	
$s0 ⟷	16	25000
	....	
	31	

INDIRIZZI **Memoria**

0	.....	
....		
25000	.....	Indirizzo Base = 25000
25001	.....	
25002	.....	
25003 ⟷	11110000	Indirizzo Base + Offset = 25003
25004 ⟷	00000000	
25005 ⟷	00000000	
25006 ⟷	11111100	
....		
$2^{32}-1$	.....	

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

OSSERVAZIONE

Linguaggi ad Alto Livello come C, C++ consentono al programmatore l'accesso tramite l'indirizzo al contenuto delle locazioni di Memoria, e prevedono anche la possibilità di effettuare operazioni aritmetiche sul valore degli indirizzi.

La gestione degli indirizzi avviene mediante variabili definite di *Tipo puntatore*. Specifici operatori consentono sia di accedere al contenuto delle locazioni mediante l'indirizzo fornito da un puntatore, sia di ottenere l'indirizzo di una variabile.

La gestione diretta degli indirizzi, se da un lato offre notevoli possibilità al programmatore, dall'altro può rendere difficile la comprensione dei programmi ed aumentare la probabilità di errori poco riconoscibili.

Per questo motivo, linguaggi definiti per paradigmi di programmazione fortemente basati su un livello di astrazione lontano dalla macchina, come il Linguaggio Java nel caso del paradigma *object oriented*, non offrono al programmatore questa possibilità.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).